คู่มือเจ้าหน้าที่: ระบบนัดหมายวัคซีน WCC (เพิ่มวัคซีน PCV)

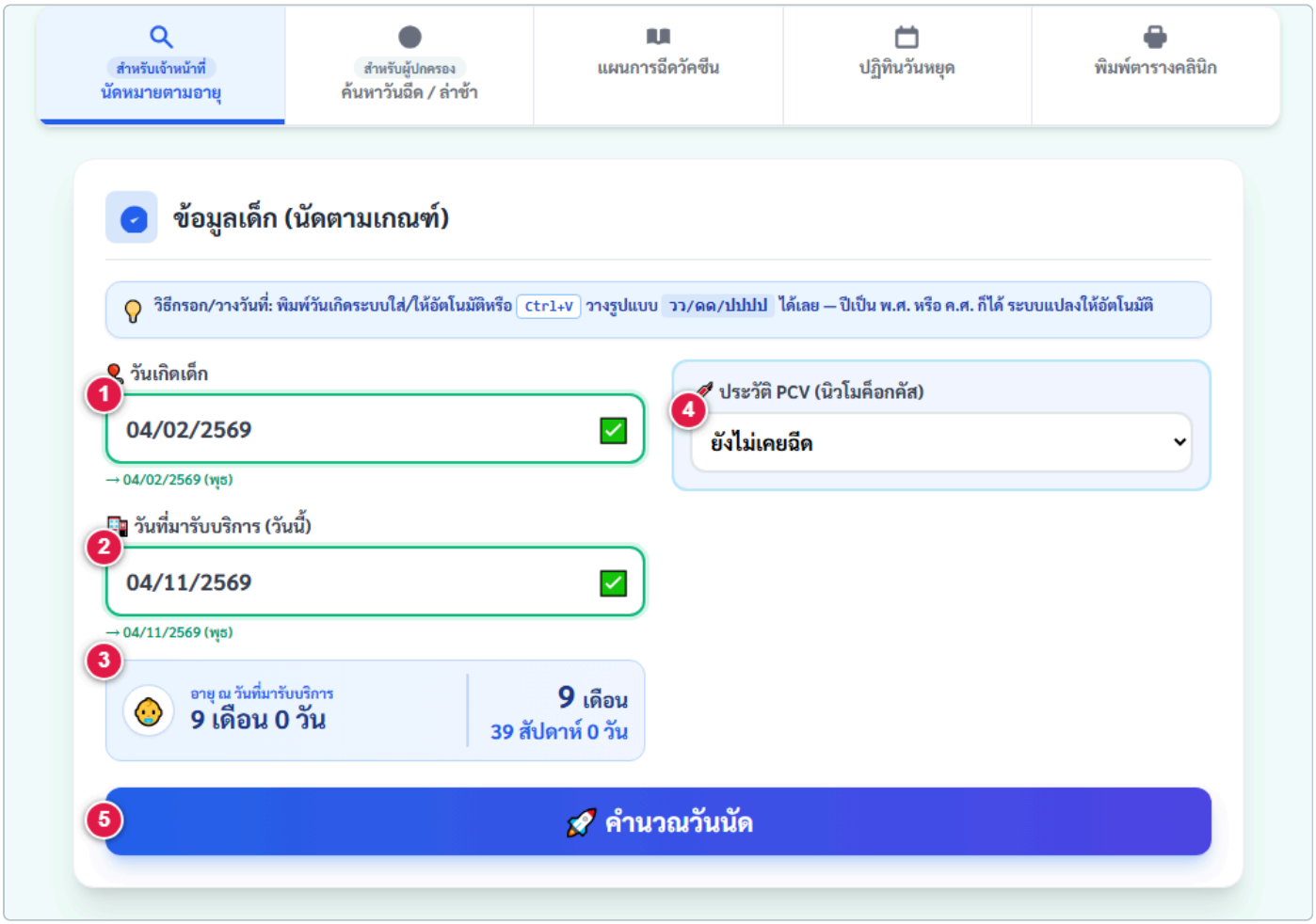
ลิงก์เข้าระบบ: https://preeniin.github.io/wnyhos_wcc-vaccine/

(แนะนำให้บันทึกเป็นบุ๊กมาร์กหรือปักหมุดไว้ที่เบราว์เซอร์ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ)

อ่านหน้านี้หน้าเดียวก็ใช้งานได้ ส่วนที่เหลือไว้เปิดดูเมื่อสงสัย

ใช้งานใน 30 วินาที

1. เปิดเว็บตามลิงก์ด้านบน ไปที่แท็บ **"นัดหมายตามอายุ"** (แท็บแรก)
2. กรอก **วันเกิดเด็ก** (พิมพ์ตัวเลขล้วนได้ เช่น `01022569` ระบบใส่ `/` ให้ ปี พ.ศ. หรือ ค.ศ. ก็ได้ หรือ Ctrl+V วางจาก HosXP)
3. ตรวจ **วันที่มารับบริการ** (ค่าเริ่มต้น = วันนี้)
4. ดูกล่อง **"อายุ ณ วันที่มารับบริการ"** ที่ขึ้นเอง (ไม่ต้องกดอะไร) ใช้ดูอายุเด็กก่อนเลือกประวัติ PCV
5. เลือก **"ประวัติ PCV"** (บังคับ ถ้าไม่เลือก ระบบจะไม่แสดงแผน PCV) ดูวิธีเลือกด้านล่าง
6. กด **Enter** หรือปุ่ม **"คำนวณวันนัด"**
7. อ่านผลในหน้าต่างที่เด้งขึ้น (ปิดด้วย Esc หรือปุ่ม "ปิด") แล้วกด **Copy (HosXP)** ที่วันนัดเพื่อวางลง HosXP
8. เด็กคนต่อไป: กดปุ่ม **"รีเซ็ตข้อมูล (เริ่มใหม่)"** ที่มุมขวาบน



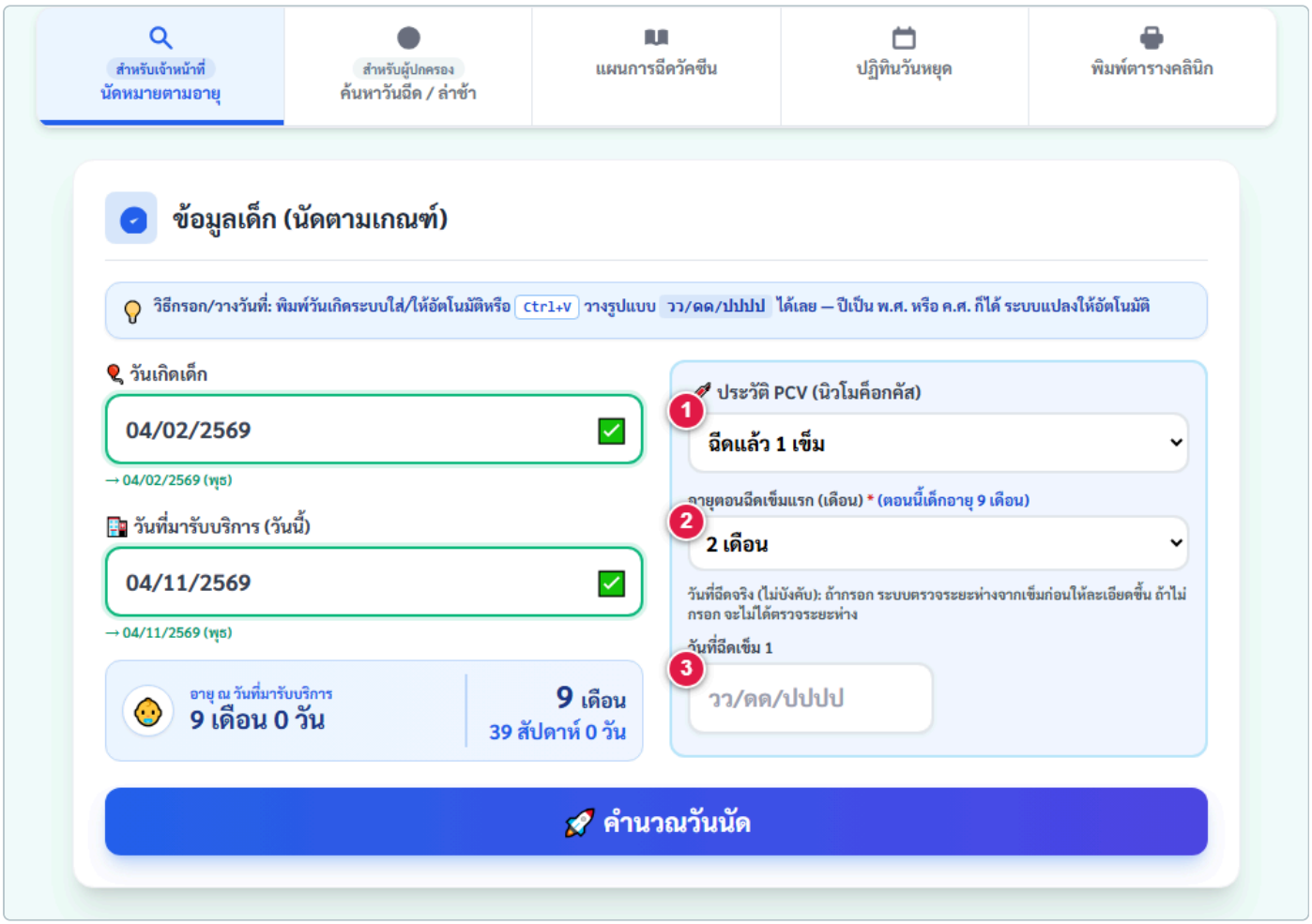
ตัวเลขสีแดงในภาพ: **1** = วันเกิดเด็ก · **2** = วันที่มารับบริการ · **3** = กล่องอายุ (ขึ้นเองทันที) · **4** = ประวัติ PCV · **5** = ปุ่ม "คำนวณวันนัด" (หรือกด Enter) ตัวอย่างในภาพ: เด็กอายุ 9 เดือน ยังไม่เคยฉีด PCV มารับบริการวันที่ 4 พ.ย. 2569

> ระบบไม่เก็บข้อมูลเด็กไว้เลย ปิดหน้าหรือกดรีเซ็ตแล้วข้อมูลหายหมด ต้องกรอกใหม่ทุกครั้ง

เลือก "ประวัติ PCV" ยังไง

ถามผู้ปกครองหรือดูสมุดบันทึกสุขภาพเด็ก / HosXP ว่าเด็กเคยฉีด PCV (นิวโมค็อกคัส) กี่เข็มแล้ว

ที่เห็นในสมุด / ที่ผู้ปกครองบอก	เลือก	ต้องกรอกเพิ่ม
ไม่เคยฉีดเลย	**ยังไม่เคยฉีด**	ไม่ต้อง
ฉีดมา 1 เข็ม	**ฉีดแล้ว 1 เข็ม**	**อายุตอนฉีดเข็มแรก** (เดือน) *บังคับ* · วันที่ฉีดเข็ม 1 (ไม่บังคับ)
ฉีดมา 2 เข็ม	**ฉีดแล้ว 2 เข็ม**	**อายุตอนฉีดเข็มแรก** (เดือน) *บังคับ* · วันที่ฉีดเข็ม 1 และ 2 (ไม่บังคับ)
ฉีดครบแล้ว	**ครบแล้ว**	ไม่ต้อง
ไม่มีสมุด จำไม่ได้	**ไม่ทราบ / ไม่มีสมุด**	ระบบจะ **ไม่แสดงวันนัด PCV** ให้ตรวจประวัติใน HosXP ก่อน แล้วเลือกใหม่



ตัวเลขสีแดงในภาพ (กรณีเลือก "ฉีดแล้ว 1 เข็ม"): 1 = เลือกประวัติ แล้วช่องด้านล่างจะขึ้นมา · 2 = อายุตอนฉีดเข็มแรก (บังคับถ้าไม่กรอกวันที่) ตัวเลือกที่มากกว่าอายุเด็กตอนนี้จะถูกปิดไว้ให้เอง · 3 = วันที่ฉีดจริง (ไม่บังคับ)

ถ้ากรอกวันที่ฉีดจริงได้ ให้กรอก ระบบจะตรวจว่าห่างจากเข็มก่อนพอหรือยัง และคำนวณอายุตอนเริ่มเองให้ (ไม่ต้องเลือกอายุตอนเริ่ม) ถ้ากรอกไม่ได้ ก็ไม่เป็นไร ระบบจะขึ้นข้อความ "ไม่ได้ตรวจระยะห่างจากเข็มก่อน" ให้เจ้าหน้าที่ดูเองว่าห่างพอไหม

ครบแล้ว คือกี่เข็ม?

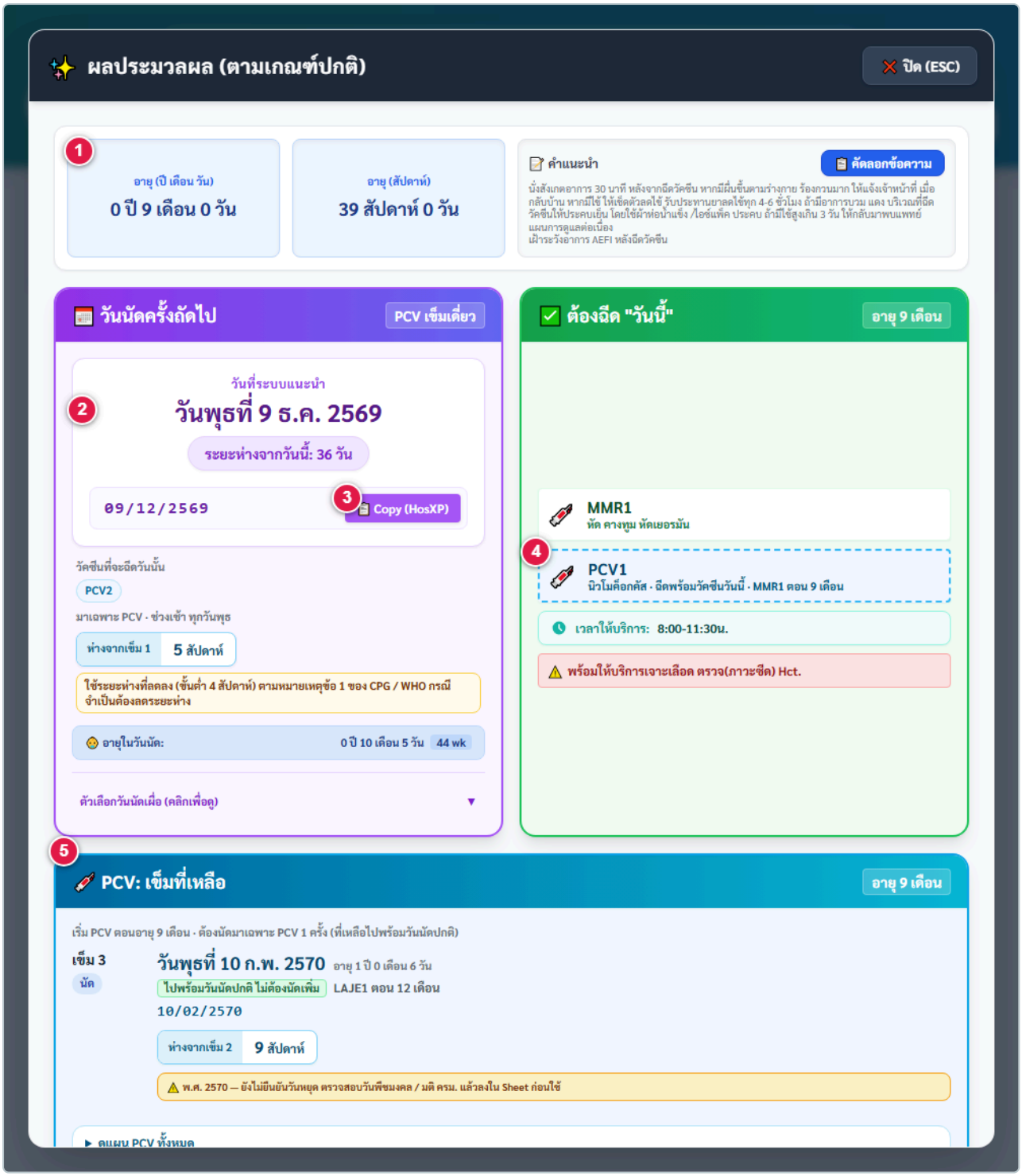
- เริ่มก่อนอายุ 12 เดือน ⟶ ครบ **3 เข็ม**
- เริ่มตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ⟶ ครบ **2 เข็ม**

ระบบเชื่อตามที่เลือก ไม่ได้ตรวจย้อนหลัง จึงต้องดูสมุดให้แน่ใจก่อนเลือก "ครบแล้ว"

อ่านผลหน้าจอ

หน้าผลลัพธ์มีการ์ดสีต่างกัน แต่ละสีบอกคนละเรื่อง:

การ์ด	บอกอะไร
🟣 **ม่วง "วันนัดครั้งถัดไป"**	**ครั้งหน้าต้องมาวันไหน** (นัดเดียวเท่านั้น) มีปุ่ม Copy (HosXP) ให้วางลง HosXP
🟢 **เขียว "ต้องฉีดวันนี้"**	**วันนี้ฉีดอะไรบ้าง** (ถ้ามี PCV จะมีแถวสีฟ้าเส้นประอยู่ในนี้)
🔵 **ฟ้า "PCV: เข็มที่เหลือ"**	PCV เข็มถัด ๆ ไปที่ยัง **ไม่ใช่นัดครั้งหน้า** (ไม่มีปุ่ม Copy ตั้งใจ เพื่อไม่ให้ Copy ผิดวัน) อ่านไว้บอกผู้ปกครองว่าแผนทั้งหมดเป็นยังไง
ปฏิทิน	เดือนของวันนัดครั้งถัดไป



ตัวเลขสีแดงในภาพ (เด็กอายุ 9 เดือน ยังไม่เคยฉีด PCV): **1** = อายุเด็ก (ปี เดือน วัน และ สัปดาห์ วัน) · **2** = วันนัดครั้งถัดไป คือ พุธ 9 ธ.ค. 2569 ซึ่งเป็น PCV เข็มที่ 2 มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า · **3** = ปุ่ม Copy (HosXP) ของวันนัด · **4** = วันนี้ฉีด MMR1 และ PCV1 (แถวสีฟ้าเส้นประคือ PCV) · **5** = การ์ดฟ้า เข็มที่เหลือ (เข็ม 3 วันที่ 10 ก.พ. 2570 ไปพร้อมรอบ 1 ปี ไม่ต้องนัดเพิ่ม)

ต้อง Copy จากการ์ดม่วงเท่านั้น (นัดครั้งถัดไป) การ์ดฟ้าไม่มีปุ่ม Copy

ป้ายที่เจอ:

- **"ไปพร้อมวันนัดปกติ ไม่ต้องนัดเพิ่ม"** ⟶ เข็ม PCV นี้ฉีดพร้อมวัคซีนรอบปกติ ไม่ต้องมาเพิ่ม (ช่วงเช้า/บ่ายเป็นไปตามรอบนั้น)
- **"ต้องนัดมาเฉพาะ PCV · ช่วงเช้า ทุกวันพุธ"** ⟶ เข็มนี้ต้องมาแยกวัน เป็น **วันพุธ ช่วงเช้า**
- **"ห่างจากเข็ม n = X สัปดาห์"** ⟶ ระยะห่างจากเข็มก่อนหน้า ถ้าสั้นกว่า 8 สัปดาห์ จะมีหมายเหตุสีเหลืองบอกเหตุผล (ดูข้างล่าง)

ตัวอย่างที่เจอบ่อย (คำนวณสำหรับวันพุธ 4 พ.ย. 2569)

เด็ก	ประวัติที่เลือก	วันนี้	วันนัดครั้งถัดไป (การ์ดม่วง)	เหลือในการ์ดฟ้า
อายุ 2 เดือน (เกิด 04/09/2569)	ยังไม่เคยฉีด	วัคซีนรอบ 2 เดือน + **PCV1**	พุธ **6 ม.ค. 2570** รอบ 4 เดือน + **PCV2**	เข็ม 3 พุธ 8 ก.ย. 2570 พร้อมรอบ 1 ปี
อายุ 9 เดือน (เกิด 04/02/2569)	ยังไม่เคยฉีด	MMR1 + **PCV1**	พุธ **9 ธ.ค. 2569 PCV2 มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า** (ห่าง 5 สัปดาห์)	เข็ม 3 พุธ 10 ก.พ. 2570 พร้อมรอบ 1 ปี
อายุ 9 เดือน (เกิด 04/02/2569)	ฉีดแล้ว 2 เข็ม (8 เม.ย. และ 10 มิ.ย. 2569)	MMR1 อย่างเดียว	พุธ **10 ก.พ. 2570** รอบ 1 ปี + **PCV3**	(ไม่มี)
อายุ 10 เดือน (เกิด 04/01/2569)	ยังไม่เคยฉีด	MMR1 (รอบ 9 เดือนที่ระบบแสดงให้เด็กอายุช่วงนี้) + **PCV1**	พุธ **13 ม.ค. 2570** รอบ 1 ปี + **PCV2**	เข็ม 3 พุธ 7 เม.ย. 2570 **มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า**
อายุ 18 เดือน (เกิด 04/05/2568)	ยังไม่เคยฉีด	วัคซีนรอบ 18 เดือน + **PCV1**	พุธ **30 ธ.ค. 2569 PCV2 มาเฉพาะ PCV ช่วงเช้า** (ห่าง 8 สัปดาห์)	(ไม่มี)
อายุ 18 เดือน (เกิด 04/05/2568)	ครบแล้ว	วัคซีนรอบ 18 เดือน (ไม่มี PCV)	พุธ **10 พ.ย. 2570** รอบ 2 ปี 6 เดือน (ไม่มี PCV)	การ์ดฟ้าขึ้น "ครบตามเกณฑ์แล้ว ไม่ต้องนัด PCV เพิ่ม"

(วันที่จริงอาจต่างได้เล็กน้อยถ้าชีตวันหยุดหรือสัปดาห์ที่เปิดมีการเปลี่ยน ให้เชื่อหน้าจอ)

ระบบคำนวณยังไง (อธิบายแบบสั้น)

1. **อายุนับเป็น "เดือนเต็ม"** เหมือนระบบเดิม เด็ก 18 เดือน 29 วัน = อายุ 18 เดือน
2. **เข็มที่ต้องฉีดขึ้นกับ "อายุตอนเริ่มเข็มแรก"** ตามตารางของ CPG เด็กที่เริ่มตอน 2 เดือน, 9 เดือน, 18 เดือน จะมีแผนไม่เหมือนกัน
3. **เข็ม PCV มี 2 แบบ**
   - **ไปพร้อมรอบปกติ** (เช่น พร้อมรอบ 4 เดือน, พร้อม MMR1 ตอน 9 เดือน, พร้อมรอบ 1 ปี, พร้อมรอบ 18 เดือน) ระบบหาวันเปิดของรอบนั้นให้ ไม่ต้องมาเพิ่ม
   - **เข็มเดี่ยว** (เด็กที่เริ่มช้า) มาเฉพาะ PCV **ทุกวันพุธ ช่วงเช้า**
   - ถ้าเด็กมีประวัติแล้ว และ **อายุวันนี้อยู่ในช่วงของรอบที่ PCV ผูกอยู่แล้ว** (เช่น เด็ก 12 เดือนที่ต้องฉีดเข็ม 3 พร้อมรอบ 1 ปี) ระบบถือว่า **ฉีดวันนี้พร้อมวัคซีนของรอบ** (ขึ้นในการ์ดเขียวพร้อม JE) ไม่เลื่อนไปวันอื่น
4. **เข็มที่ "ทันที"** คือเข็มแรกของเด็กที่ไม่ตรงอายุของรอบใด ฉีดวันที่มาเลย
5. **ระยะห่างระหว่างเข็ม**
   - เริ่มก่อน 12 เดือน: เข็ม 1⟶2 ห่างอย่างน้อย **4 สัปดาห์**
   - เริ่ม 12–23 เดือน: ห่างอย่างน้อย **8 สัปดาห์**
   - เข็ม 2⟶3 (กระตุ้น): ห่างอย่างน้อย **8 สัปดาห์**

6. **วันนัดต้องเป็นวันพุธที่คลินิกเปิดและไม่ใช่วันหยุด** ระบบข้ามวันหยุดให้เอง (วันหยุดมาจากโค้ดและ Google Sheets)
7. **วันนัดครั้งถัดไป = นัดที่มาก่อนที่สุด** ถ้าเด็กต้องมาฉีด PCV เข็มเดี่ยวก่อนรอบปกติ ระบบจะแสดงวันนั้นเป็นนัดครั้งถัดไป (เพื่อไม่ให้ผู้ปกครองข้ามนัด)
8. **เด็กอายุ < 2 เดือน หรือ ≥ 24 เดือน** ระบบไม่คำนวณ PCV (แสดงข้อความ) ให้ปรึกษาแพทย์/พยาบาลตามแนวทางของโรงพยาบาล

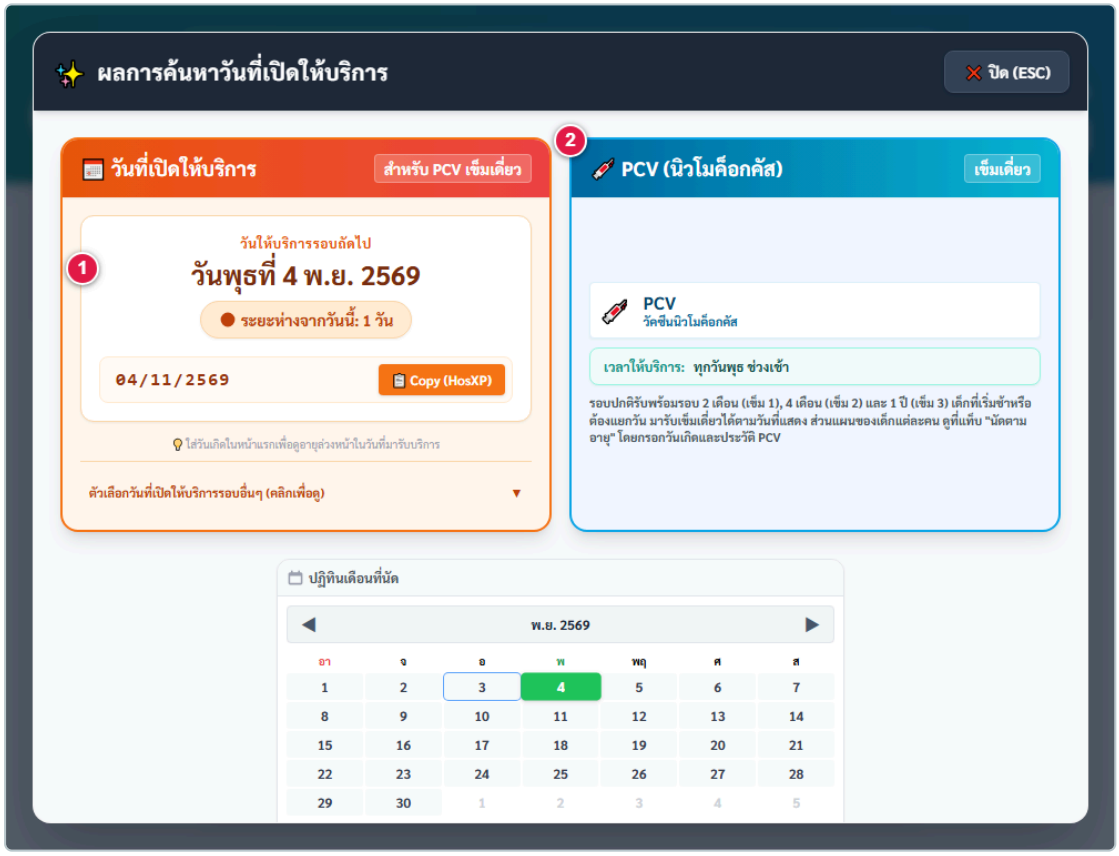
ข้อความเตือนที่อาจเจอ และต้องทำอะไร

ข้อความ	ความหมาย	ทำอะไร
⚠ **"พ.ศ. 2570 ยังไม่ยืนยันวันหยุด"** (แถบเหลืองใต้วันนัด)	ข้อมูลวันหยุดปี 2570 ในชีตยังไม่ครบ วันนัดนั้นอาจตรงวันหยุดที่ระบบไม่รู้	**ตรวจปฏิทินวันหยุดจริงของโรงพยาบาลก่อนนัด** ถ้าวันนั้นหยุด ให้เลื่อนเป็นวันพุธถัดไปเอง และแจ้งผู้ดูแลลงวันหยุดในชีต
"ใช้ระยะห่างที่ลดลง (ขั้นต่ำ 4 สัปดาห์)..." (เหลือง)	ห่างจากเข็มก่อนน้อยกว่า 8 สัปดาห์ แต่ยังไม่ต่ำกว่า 4 สัปดาห์ ซึ่งแนวทาง CPG/WHO อนุญาตกรณีจำเป็น	ปกติ ไม่ต้องทำอะไร เป็นแค่แจ้งให้ทราบ
"ไม่ได้ตรวจระยะห่างจากเข็มก่อน (ไม่ได้ระบุวันที่ฉีด)"	ไม่ได้กรอกวันที่ฉีดเข็มก่อน ระบบเลยตรวจไม่ได้	ดูวันที่ในสมุดแล้วเทียบเอง หรือกรอกวันที่ฉีดแล้วคำนวณใหม่
"ถึงกำหนดแล้ว ฉีดได้ในวันที่มารับบริการ"	เด็กมาช้ากว่ากำหนด ฉีดวันนี้ได้ (ห่างจากเข็มก่อนพอ)	ฉีดวันนี้ตามที่แสดง
⚠ **"เกินอายุ 18 / 24 เดือนที่ CPG แนะนำ — ตรวจสอบก่อนฉีด/นัด"** (แดง)	เข็มที่คำนวณได้ตกหลังอายุที่ CPG ระบุ	**ตรวจสอบกับแพทย์/พยาบาลอาวุโสก่อน** ระบบไม่ห้ามฉีด แต่ต้องมีคนตัดสินใจ
⚠ **"booster เลยช่วงอายุ ... เดือนที่ CPG ให้"** (แดง)	เข็มกระตุ้นตกเลยช่วงที่ CPG กำหนด	เหมือนข้างบน
⚠ **"ล่าช้ากว่ากำหนดประมาณ N เดือน (ตามตารางควรได้เมื่ออายุ X เดือน) — ให้แพทย์พิจารณาก่อนฉีด"** (แดง ในแถว PCV ของการ์ดเขียว)	เข็มที่ถึงกำหนดวันนี้ แต่ช้ากว่าอายุในตารางตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป	**ให้แพทย์พิจารณาก่อนฉีด**
⚠ **"เข็มนี้ตกตอนอายุ ≥ 24 เดือน — ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดหรือนัด"** (แดง)	วันนัดหรือวันฉีดของเข็มนั้นตกหลังเด็กอายุ 24 เดือน (ยกเว้นเข็ม 2 ของเด็กที่เริ่มตอน 19–23 เดือน ซึ่งตกหลัง 24 เดือนเป็นปกติ ระบบไม่เตือน)	**ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดหรือนัด**
⚠ **"เด็กอายุ ≥ 24 เดือน — ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดหรือนัด PCV"** (แถบแดงบนการ์ด PCV)	แผนที่แสดงคำนวณตามอายุที่เริ่มเข็มแรกเท่านั้น CPG ให้พิจารณาตามชนิดวัคซีนสำหรับอายุ ≥ 24 เดือน	**ปรึกษาแพทย์ก่อนฉีดหรือนัด** อย่าใช้แผนเป็นตัวตัดสิน
"กรุณาระบุประวัติ PCV ก่อน"	ยังไม่ได้เลือกประวัติ PCV	เลือกประวัติแล้วกดคำนวณใหม่

ข้อความ	ความหมาย	ทำอะไร
"กรุณาระบุอายุตอนฉีดเข็มแรก (เดือน)"	เลือกฉีดแล้ว 1/2 เข็ม แต่ไม่ได้เลือกอายุตอนเริ่ม และไม่ได้กรอกวันที่ฉีดเข็ม 1	เลือกอายุตอนเริ่ม หรือกรอกวันที่ฉีดเข็ม 1
"อายุตอนฉีดเข็มแรกต้องไม่มากกว่าอายุปัจจุบัน"	เลือกอายุตอนเริ่มมากกว่าอายุเด็กตอนนี้	แก้ให้ถูก (ตัวเลือกที่มากกว่าอายุเด็กจะถูกปิดไว้อยู่แล้ว)
"วันเกิดมากกว่าวันที่มารับบริการ"	พิมพ์วันที่ผิด	ตรวจวันเกิดและวันที่มารับบริการ (ระวังปี พ.ศ./ค.ศ.)

ทางลัดและแท็บอื่น

- **Enter** ในช่องวันที่ = คำนวณ · **Esc** = ปิดหน้าผลลัพธ์
- **สำหรับผู้ปกครอง ค้นหาวันฉีด / ล่าช้า**: เลือกอายุของวัคซีนที่ต้องการ แล้วดูวันที่เปิดให้บริการ ใช้ตอบผู้ปกครองที่ถามว่า "วัคซีนอายุ X ฉีดวันไหนได้" มีตัวเลือก **"PCV เข็มเดี่ยว · ทุกวันพุธ ช่วงเช้า"** ท้ายรายการ แท็บนี้ **ไม่รู้ประวัติเด็ก** จึงบอกได้แค่วันที่เปิดบริการ ไม่ได้บอกว่าเด็กคนนี้ต้องฉีดเข็มที่เท่าไหร่ (ถ้าต้องการคำตอบรายคน ใช้แท็บแรก)



ตัวเลขสีแดงในภาพ (เลือก "PCV เข็มเดี่ยว"): **1** = วันพุธถัดไปที่เปิดให้บริการ (นับจากวันที่มารับบริการ) · **2** = ข้อมูล PCV และเวลาให้บริการ "ทุกวันพุธ ช่วงเช้า"

- **แผนการฉีดวัคซีน**: ตารางรวมทุกรอบ + ตาราง PCV ตามอายุที่เริ่ม (กดดูได้ ใช้อธิบายผู้ปกครอง)
- **ปฏิทินวันหยุด**: ดูวันหยุดที่ระบบรู้

ถ้ามีปัญหา

อาการ	ทำอะไร
หน้าเว็บไม่เหมือนที่คู่มือบอก / ไม่มีช่อง "ประวัติ PCV"	เปิดจากลิงก์ https://preeniin.github.io/wnyhos_wcc-vaccine/ แล้วกด **Ctrl+F5** (โหลดใหม่ล้างแคช) ดูเลขเวอร์ชันที่หัวเว็บ (ข้างข้อความ "พร้อมใช้งาน") ต้องเป็นเวอร์ชัน **49 ขึ้นไป** ถ้ายังเป็นเลขน้อยกว่า แจ้งผู้ดูแล (เว็บอัปเดตช้าได้ ~หลายนาที)
วันนัดดูผิดปกติ	ถ่ายภาพหน้าจอผลทั้งหมด + จดวันเกิด, วันที่มารับบริการ, ประวัติ PCV ที่เลือก ส่งให้ผู้ดูแล
ตารางวัคซีน/วันหยุดผิด	แก้ที่ Google Sheets (ผู้ดูแลชีต) แล้วรอซิงก์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หรือให้ผู้ดูแลกด Run workflow
ไม่แน่ใจผลของระบบ	**ตัดสินใจตามแนวทางคลินิกและพยาบาลอาวุโส/แพทย์** ระบบนี้เป็นเครื่องช่วยคำนวณวันนัด ไม่ใช่ตัวตัดสินใจทางคลินิก

จุดที่ควรทราบสำหรับวันแรก (4 พ.ย. 2569)

- ปุ่ม Copy อยู่เฉพาะการ์ดม่วง (นัดครั้งถัดไป) **ห้าม Copy จากที่อื่น**
- เด็กที่เป็น **"ไม่ทราบประวัติ"** ระบบไม่ให้วันนัด PCV ให้ตรวจ HosXP/สมุดก่อนเสมอ
- ตัวเลขระยะห่างและข้อความเตือนสีเหลือง/แดงทั้งหมดใช้ประกอบการตัดสินใจ ไม่ต้องตกใจ แต่แดง = ต้องมีคนตรวจ
- ตัวเลขทุกอย่างในตัวอย่างข้างบนคำนวณจากระบบจริง ใช้เทียบได้ว่าเปิดเว็บแล้วเห็นเหมือนกันหรือไม่